

Informe sobre evaluación de usabilidad

Índice

1.	Diseño de pruebas de usabilidad	2
1.1.	Escenarios de tareas.....	2
1.2.	Cuestionario de perfil de usuario.....	3
1.3.	Cuestionario de experiencia de usuario	4
1.4.	Cuestionario heurístico de expertos	5
2.	Informe de usabilidad basado en el usuario.....	6
2.1.	Perfiles de usuario y respuestas individuales a escenarios de tareas.....	6
2.2.	Puntuación de éxito y tiempos de tarea.....	13
2.3.	Respuestas individuales al cuestionario de experiencia del usuario	14
2.4.	Resultados agregados a la experiencia del usuario	20
3.	Mejoras de usabilidad propuestas	22
3.1.	Mejoras de usabilidad propuestas para mi aplicación de escritorio.....	22
4.	Informe de usabilidad basado en expertos	22
4.1.	Evaluación heurística basada en expertos.....	22
4.2.	Mejoras de usabilidad propuestas para la aplicación de escritorio de un compañero de clase	25

1. Diseño de pruebas de usabilidad

En esta sección se describe cómo se ha diseñado la prueba de usabilidad que se utilizará para evaluar la aplicación de escritorio. Para ello se definen las tareas que realizarán los usuarios, los cuestionarios utilizados para recoger información y el procedimiento general de la prueba. El objetivo es obtener datos que permitan analizar la facilidad de uso de la aplicación y detectar posibles problemas de interacción.

1.1. Escenarios de tareas

En este apartado se definen las tareas que los usuarios deberán realizar durante la prueba de usabilidad. Estas tareas representan acciones habituales dentro de la aplicación y permiten evaluar aspectos como la efectividad, el tiempo de realización y las dificultades encontradas. Además, las observaciones realizadas durante estas tareas ayudan a identificar problemas de uso de la interfaz.

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA					
Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera					
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar					
Introducir tus datos personales					
Firmar con varias figuras en diferentes colores					
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria					
Eliminar un elemento de la lista					
Mandar alguna observación					

PREGUNTA DE FACILIDAD SIMPLE (SEQ)						
En general, ¿cómo consideras que fue esta tarea?						
Muy difícil			Normal			Muy fácil
-3	-2	-1	0	1	2	3

1.2. Cuestionario de perfil de usuario

Este apartado recoge un cuestionario destinado a obtener información general sobre los usuarios que participan en la prueba. Se incluyen preguntas relacionadas con la experiencia con la tecnología o el uso habitual de aplicaciones similares. Estos datos permiten caracterizar a los participantes y contextualizar mejor los resultados obtenidos en la evaluación.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
- ☐ Rara vez
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Varias veces a la semana
- ☐ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☐ De forma complementaria a mi trabajo
- ☐ Para informarte sobre la actualidad
- ☐ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☐ No, no suelo donar
- ☐ No suelo donar pero estoy informado
- ☐ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☐ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☐ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☐ Su estética y presentación del contenido
- ☐ La variedad de opciones
- ☐ Su sencillez en su uso
- ☐ La rapidez de trabajo

1.3. Cuestionario de experiencia de usuario

En esta sección se presenta el cuestionario que los usuarios completan después de realizar las tareas de la prueba. El objetivo es conocer su percepción sobre el uso de la aplicación, evaluando aspectos como la facilidad de uso, el diseño o la velocidad del sistema. También se recogen comentarios cualitativos que ayudan a identificar problemas o sugerencias de mejora

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

Escriba su respuesta

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☐ Sí pero no mucho
- ☐ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

Escriba su respuesta

1.4. Cuestionario heurístico de expertos

Este apartado describe el cuestionario utilizado para realizar la evaluación heurística de la aplicación. En este tipo de evaluación, un experto analiza la interfaz basándose en principios de usabilidad, en este caso las ocho reglas de oro de Schneiderman. El objetivo es detectar posibles problemas de diseño y proponer mejoras en la interfaz.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA			
Número	Heurístico	Abreviatura	Notas
1	Consistencia: Usa patrones y términos uniformes en toda la interfaz	Consistencia	
2	Atajos: Facilita accesos rápidos para usuarios avanzados	Accesos directos	
3	Retroalimentación: Informa al usuario sobre cada acción realizada	Retroalimentación	
4	Cierre: Confirma cuando una tarea ha finalizado exitosamente	Cierre	
5	Prevención de errores: Diseña la interfaz para evitar fallos del usuario	Prevención de errores	
6	Permite deshacer: Permite deshacer y personalizar acciones	Deshacer	
7	Información y control: El usuario puede iniciar y detener todas las tareas	Control	
8	Carga cognitiva baja: Minimiza la necesidad de recordar información	Reducción memoria cp	

2. Informe de usabilidad basado en el usuario

En esta parte del informe se presentan los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas con usuarios reales. Para ello se analizan las respuestas individuales de los participantes, así como los datos obtenidos durante la realización de las tareas.

2.1. Perfiles de usuario y respuestas individuales a escenarios de tareas

En este apartado se muestran los perfiles de los usuarios que participaron en la prueba y las respuestas obtenidas durante la realización de las tareas. Esta información permite analizar cómo interactúa cada usuario con la aplicación y detectar posibles dificultades.

Usuario 1:

Usuario con experiencia media en tecnología, centrada en redes sociales, vídeos, juegos, mensajería y navegación por internet. Está habituado al uso de móviles, tables y aplicaciones de uso cotidiano. Se maneja bien con interfaces sencillas e intuitivas, aunque puede tener dificultades si la aplicación resulta demasiado técnica o poco visual. Prefiere procesos simples y directos.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
- ☐ Rara vez
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Varias veces a la semana
- ☒ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☒ De forma complementaria a mi trabajo
- ☒ Para informarte sobre la actualidad
- ☒ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☐ No, no suelo donar
- ☒ No suelo donar pero estoy informado
- ☐ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☐ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☒ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☐ Su estética y presentación del contenido
- ☐ La variedad de opciones
- ☒ Su sencillez en su uso
- ☒ La rapidez de trabajo

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA					
Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera	Mira en pestañas		Sí	14	-1
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar			Sí	21	3
Introducir tus datos personales			Sí	50	3
Firmar con varias figuras en diferentes colores	Da en rehacer y lo vuelve a hacer		Sí	80	3
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria	Pregunta que es la ventana secundaria		Sí	100	3
Eliminar un elemento de la lista	Sale de la ventana secundaria		Sí	130	3
Mandar alguna observación		Difícil de encontrar la ventana de observaciones	Sí	161	-1
Número de repeticiones: 8					

Usuario 2:

Usuario de 10 años con experiencia básica en tecnología, adquirida principalmente mediante videojuegos, vídeos y aplicaciones educativas. Está acostumbrado al uso de pantallas táctiles y elementos visuales simples. Puede tener dificultades para comprender textos largos, mensajes poco claros o procesos con muchos pasos. Necesita una interfaz muy sencilla, visual y fácil de seguir.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
☐ Rara vez
☒ Ocasionalmente
☐ Varias veces a la semana
☐ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☐ De forma complementaria a mi trabajo
☐ Para informarte sobre la actualidad
☒ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☒ No, no suelo donar
- ☐ No suelo donar pero estoy informado
- ☐ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☒ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☐ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☒ Su estética y presentación del contenido
- ☐ La variedad de opciones
- ☐ Su sencillez en su uso
- ☐ La rapidez de trabajo

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA

Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera		No se asocia "Archivo" a cambiar color	Sí	11	2
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar			Sí	21	3
Introducir tus datos personales			Sí	51	3
Firmar con varias figuras en diferentes colores	No lo hace en diferentes colores de primeras. Dibuja lo que va a donar		Sí	94	2
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria		No asocia el botón "Confirmar" a ir a la ventana secundaria	Sí	128	0
Eliminar un elemento de la lista	Crea un montón de elementos		Sí	146	3
Mandar alguna observación		Difícil de encontrar la ventana de observaciones	Sí	170	2

Número de repeticiones: 11

Usuario 3:

Usuario de edad adulta, con experiencia limitada en tecnología, centrada en llamadas, correo electrónico y mensajería. No está acostumbrado a utilizar aplicaciones complejas ni a realizar tareas avanzadas. Se desenvuelve mejor en entornos simples, con pocas opciones y acciones claramente identificadas. Valora la variedad de opciones, la sencillez y la facilidad de uso.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
- ☐ Rara vez
- ☐ Ocasionalmente
- ☒ Varias veces a la semana
- ☐ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☒ De forma complementaria a mi trabajo
- ☐ Para informarte sobre la actualidad
- ☐ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☒ No, no suelo donar
- ☐ No suelo donar pero estoy informado
- ☐ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☒ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☐ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☒ Su estética y presentación del contenido
- ☒ La variedad de opciones
- ☐ Su sencillez en su uso
- ☐ La rapidez de trabajo

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA					
Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera	Mira en otros menús		Sí	22	-1
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar			Sí	30	3
Introducir tus datos personales	No escribe todos los datos solo el nombre y el apellido		Sí	78	3
Firmar con varias figuras en diferentes colores		Piensa que cuadrado está seleccionado	Sí	112	2
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria		No asocia el botón "Confirmar" a ir a la ventana secundaria	Sí	135	0
Eliminar un elemento de la lista			Sí	146	3
Mandar alguna observación	Intuye como llegar a observaciones		Sí	161	1
Número de repeticiones: 10					

Usuario 4:

Usuario con alta experiencia en el uso de equipos informáticos. Acostumbrado a trabajar con ordenadores, aplicaciones, menús, formularios y distintas herramientas digitales. Aprende con rapidez el funcionamiento de nuevas interfaces y suele detectar fallos de diseño o pasos innecesarios. Valora especialmente la claridad, la rapidez y la buena organización de la aplicación.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
☐ Rara vez
☐ Ocasionalmente
☐ Varias veces a la semana
☒ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☒ De forma complementaria a mi trabajo
☐ Para informarte sobre la actualidad
☒ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☐ No, no suelo donar
- ☒ No suelo donar pero estoy informado
- ☐ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☒ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☐ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☒ Su estética y presentación del contenido
- ☒ La variedad de opciones
- ☐ Su sencillez en su uso
- ☐ La rapidez de trabajo

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA

Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera	Lo ve de primeras		Sí	8	3
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar			Sí	14	3
Introducir tus datos personales			Sí	20	3
Firmar con varias figuras en diferentes colores		El color de las líneas cambia cada vez que cambias de color	Sí	40	2
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria		No asocia el botón "Confirmar" a ir a la ventana secundaria	Sí	60	1
Eliminar un elemento de la lista	Hace varios elementos		Sí	70	3
Mandar alguna observación			Sí	78	3
Número de repeticiones: 7					

Usuario 5:

Usuario de tercera edad, con poca experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas. Sus conocimientos suelen limitarse al uso básico del móvil, llamadas, mensajería y búsquedas sencillas. Puede sentirse inseguro ante aplicaciones con muchas opciones o con lenguaje técnico. Necesita una interfaz clara, ordenada, legible y fácil de recordar.

1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente? *

- ☐ Nunca o casi nunca
- ☒ Rara vez
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Varias veces a la semana
- ☐ A diario

2. ¿Para que utiliza estos dispositivos? (Opción múltiple) *

- ☐ De forma complementaria a mi trabajo
- ☒ Para informarte sobre la actualidad
- ☐ Por ocio

3. ¿Está de alguna manera relacionado con la donación? *

- ☐ No, no suelo donar
- ☐ No suelo donar pero estoy informado
- ☒ Sí, suelo donar cada vez que puedo

4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente? *

- ☐ No, no me parece que sea útil
- ☒ No, para mí pero sí para otros
- ☐ Sí, pero solo para mí
- ☐ Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas

5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple) *

- ☒ Su estética y presentación del contenido
- ☐ La variedad de opciones
- ☐ Su sencillez en su uso
- ☒ La rapidez de trabajo

CUESTIONARIO PARA EL SUPERVISOR DE LA PRUEBA					
Tarea	Observaciones	Problemas	Éxito	Tiempo (s)	SEQ
Cambiar el color a la cabecera	Pulsa la cabecera		Sí	22	2
Cambiar el tipo de donación que quieres realizar			Sí	35	2
Introducir tus datos personales	Va dándole uno a uno al Spinner en vez de cambiarlo directamente		Sí	70	2
Firmar con varias figuras en diferentes colores	No sabe cómo hacer las figuras		Sí	99	1
Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria		No asocia el botón "Confirmar" a ir a la ventana secundaria	Sí	130	1
Eliminar un elemento de la lista		No hace el elemento ni lo selecciona simplemente le da al botón	Sí	142	1
Mandar alguna observación			Sí	166	2
Número de repeticiones: 12					

2.2 Puntuación de éxito y tiempos de tarea

En esta sección se calculan diferentes métricas relacionadas con la ejecución de las tareas por parte de los usuarios. Entre ellas se encuentran la tasa de éxito de cada tarea y el tiempo medio necesario para completarlas.

PUNTUACIÓN ÉXITO			
Usuario	Número de tareas completadas	Número de intentos	Puntuación de Éxito (%)
Usuario 1	7	8	87.5%
Usuario 2	7	11	63.6%
Usuario 3	7	10	70%
Usuario 4	7	7	100%
Usuario 5	7	12	58.3%
GLOBAL	35	48	72.9%

TIEMPO MEDIO DE LAS TAREA						
Tarea	U1 (s)	U2 (s)	U3 (s)	U4 (s)	U5 (s)	Tiempo Medio (s)
1. Cambiar el color a la cabecera	14	11	22	8	22	15.4
2. Cambiar el tipo de donación que quieres realizar	21	21	30	14	35	24.2
3. Introducir tus datos personales	50	51	78	20	70	53.8
4. Firmar con varias figuras en diferentes colores	80	94	112	40	99	85.0
5. Cambiar el tipo de sangre en la ventana secundaria	100	128	135	60	130	110.6
6. Eliminar un elemento de la lista	130	146	146	70	142	126.8
7. Mandar alguna observación	161	170	161	78	166	147.2

2.3 Respuestas individuales al cuestionario de experiencia del usuario

Este apartado recoge todas las respuestas proporcionadas por los usuarios en el cuestionario de experiencia tras realizar las tareas. Estas respuestas permiten analizar la percepción individual de cada usuario sobre la aplicación y detectar aspectos positivos o negativos del sistema.

Usuario 1:

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

Mandar alguna observación

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☒ Sí pero no mucho
- ☐ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

No se proporciona ninguna respuesta.

Usuario 2:

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☒ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

Cambiar el color del panel

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☒ Sí pero no mucho
- ☐ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

No se proporciona ninguna respuesta.

Usuario 3:

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

Ninguna, todo intuitivo

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☒ Sí pero no mucho
- ☐ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

No se proporciona ninguna respuesta.

Usuario 4:

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

abrir la segunda ventana

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☐ Sí pero no mucho
- ☒ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

pondría los colores en otra pestaña diferente a archivo y otro nombre a los botones de confirmar que te dejan acceder a nuevas pestañas

Usuario 5:

1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy malo)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Muy bueno)

2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy difícil)
- ☐ -2
- ☒ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Muy fácil)

3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación? *

- ☐ -3 (Muy lento)
- ☐ -2
- ☐ -1
- ☐ 0 (Normal)
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3 (Muy rápido)

4. ¿Cuál ha sido la tarea que más le ha costado realizar? *

Firmar con varias figuras en diferentes colores

5. En su opinión, ¿Le parece funcional esta aplicación para poner donar? *

- ☐ No
- ☐ Sí pero no mucho
- ☒ Sí, bastante

6. Algún comentario más que desee dejar sobre la aplicación:

Muy buena aplicación solo que estaría bien si se pudiera aumentar la letra

2.4 Resultados agregados a la experiencia del usuario

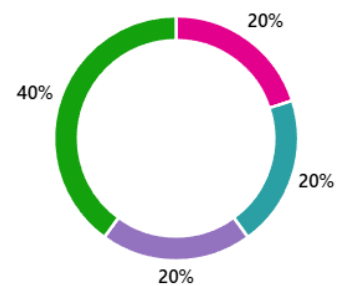
En esta sección se realiza un análisis estadístico de las respuestas obtenidas en los cuestionarios. Se calcula la media y la desviación estándar para cada pregunta y se incluyen gráficos sobre los resultados. Este análisis permite obtener una visión global de la experiencia de los usuarios.

ESTADÍSTICAS DE EXPERIENCIA DE USUARIO			
Pregunta	Puntuaciones (U1 a U5)	Media	Desviación Estándar
1. Valoración del diseño	3, 3, 3, 2, 3	2.80	0.45
2. Manejo de la aplicación	1, 0, 1, 2, -1	0.60	1.14
3. Rapidez de funcionamiento	2, 1, 1, 3, 2	1.80	0.84

Gráficos sobre las preguntas de perfil de usuario:

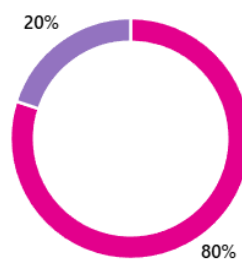
1. ¿Utiliza dispositivos informáticos de manera recurrente?

● Nunca o casi nunca	0
● Rara vez	1
● Ocasionalmente	1
● Varias veces a la semana	1
● A diario	2



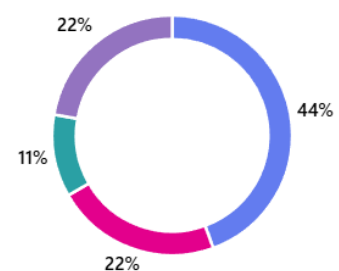
4. ¿La aplicación le parece que puede ser útil para tí u otra gente?

● No, no me parece que sea útil	0
● No, para mí pero sí para otros	4
● Sí, pero solo para mí	0
● Sí y además me parece que puede ser útil para muchas personas	1



5. ¿Qué aspecto(s) le parece(n) más importante(s) en el manejo de una aplicación como esta? (Opción múltiple)

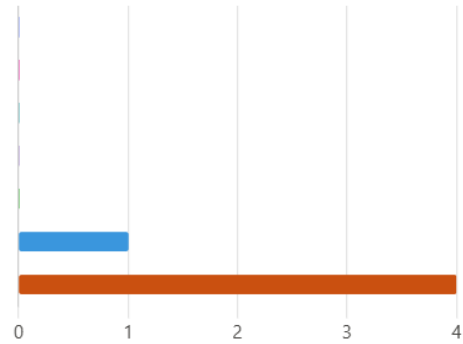
● Su estética y presentación del contenido	4
● La variedad de opciones	2
● Su sencillez en su uso	1
● La rapidez de trabajo	2



Gráficos sobre las preguntas de experiencia del usuario:

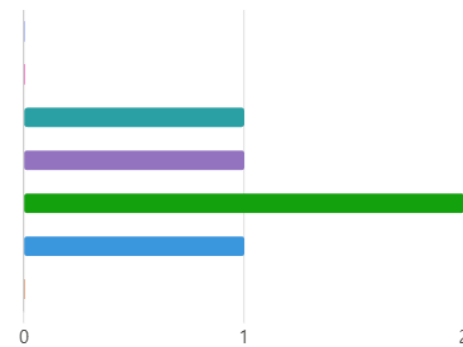
1. En general, ¿Cómo valorarías el diseño de la aplicación?

● -3 (Muy malo)	0
● -2	0
● -1	0
● 0 (Normal)	0
● 1	0
● 2	1
● 3 (Muy bueno)	4



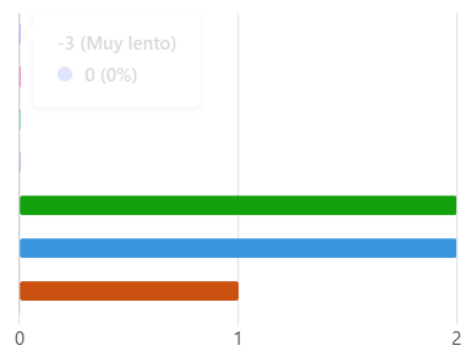
2. En general, ¿Cómo le ha resultado el manejo de la aplicación?

● -3 (Muy difícil)	0
● -2	0
● -1	1
● 0 (Normal)	1
● 1	2
● 2	1
● 3 (Muy fácil)	0



3. En general, ¿Cómo de rápido crees que funcionó la aplicación?

● -3 (Muy lento)	0
● -2	0
● -1	0
● 0 (Normal)	0
● 1	2
● 2	2
● 3 (Muy rápido)	1



3. Mejoras de usabilidad propuestas

En este apartado se presentan las mejoras de usabilidad propuestas para la aplicación basándose en los resultados obtenidos durante las pruebas con usuarios. Para cada mejora se describe el problema detectado y se propone una solución que permita mejorar la interacción y la experiencia del usuario.

3.1. Mejoras de usabilidad propuestas para mi aplicación de escritorio

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA APLICACIÓN			
#	Nombre	Descripción del problema	Descripción de la mejora
1	Reestructuración de la barra de menús	En las respuestas a las pruebas de usabilidad se ha comentado que en la tarea de cambiar el color a la cabecera, pondría la opción en una pestaña diferente, una en la que sea más intuitiva su ubicación	Se eliminará la opción <i>Cambiar color</i> del menú <i>Archivo</i> y se creará otro menú llamado <i>Personalización</i> donde se reubicará esta función con su respectivo acceso directo e incluso se pondrán implementar algunas funciones nuevas como puede ser el <i>Cambio de Tema</i> claro a oscuro y viceversa
2	Renombrar los botones de cambio de ventana	En las respuestas a las pruebas de usabilidad se ha comentado y también se ha observado en las estadísticas, que a la mayoría de los usuarios les cuesta llegar a las ventanas secundarias	Se renombrarán los botones de <i>Confirmar</i> por <i>Siguiente</i> o incluso para que sea más evidente por <i>Abrir v. secundaria</i> . De este modo, la aplicación sea más intuitiva para el usuario
3	Añadir opción aumentar letra	En las respuestas a las pruebas de usabilidad se ha notado que las personas mayores tienen problemas para leer los elementos de la aplicación	Se redimensionarán las ventanas para que cuando se pongan en pantalla completa, los elementos de las ventanas aumenten su tamaño de forma que ocupen toda la pantalla. Así la gente con problemas de visión podrá utilizar más cómodamente la aplicación

4. Informe de usabilidad basado en expertos

En esta sección se presenta la evaluación de la aplicación realizada por un experto en usabilidad. A diferencia de las pruebas con usuarios, este análisis se basa en principios teóricos de diseño de interfaces y permite identificar problemas de usabilidad que pueden no aparecer durante las pruebas prácticas.

4.1. Evaluación heurística basada en expertos

Este apartado incluye la evaluación heurística de la aplicación utilizando las 8 reglas de oro de Shneiderman definidas previamente. El experto analiza la interfaz y registra observaciones sobre posibles problemas.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA			
Número	Heurístico	Abreviatura	Notas
1	Consistencia: Usa patrones y términos uniformes en toda la interfaz	Consistencia	La aplicación es plenamente consistente y coherente en el uso del inglés en todos sus títulos de ventanas, elementos y mensajes al usuario. Aun así, la ventana de registrarse o la de confirmación de equipo carece de un título descriptivo claro en la parte superior, algo que las otras ventanas sí poseen
2	Atajos: Facilita accesos rápidos para usuarios avanzados	Accesos directos	La aplicación dispone de un acceso directo para la opción de Exit (Ctrl+E), el cual es funcional. No obstante, sería deseable establecer más atajos a otras opciones como <i>Change background</i> o para abrir las ventanas secundarias y crear más Menús comunes como <i>Nueva Sesión</i> , en vez de poner lo mismo que hacen los botones de la ventana principal
3	Retroalimentación: Informa al usuario sobre cada acción realizada	Retroalimentación	La aplicación proporciona una excelente retroalimentación. Todas las opciones aparecen bien descritas sobre lo que hacen y después de realizarlas se avisa al usuario, la mayoría de las veces mediante cuadros de diálogo
4	Cierre: Confirma cuando una tarea ha finalizado exitosamente	Cierre	Esta aplicación ofrece varios diálogos que informan y advierten al usuario sobre que una tarea se ha realizado correctamente como podría ser el dialogo que aparece cuando <i>Añades un equipo favorito</i> . Sin embargo, existen acciones como <i>Exit</i> que se ejecutan

			sin mostrar ningún diálogo de confirmación previo
5	Prevención de errores: Diseña la interfaz para evitar fallos del usuario	Prevención de errores	Hay una prevención de errores en la ventana <i>MySpace</i> para añadir un equipo el usuario debe introducir su nombre. Al añadir, aparece otra ventana que sugiere opciones si el usuario se equivoca a teclear, pero no aparece nada en la lista de sugerencias
6	Permite deshacer: Permite deshacer y personalizar acciones	Deshacer	La mayoría de las funciones de la aplicación se pueden deshacer y personalizar. Aunque al interactuar con la pizarra táctica el usuario puede insertar una gran variedad de figuras, pero si comete un error, la única opción disponible es el botón Clear que borra absolutamente todo el lienzo, sin dar la opción de deshacer el último trazo
7	Información y control: El usuario puede iniciar y detener todas las tareas	Control	La aplicación permite cancelar tareas de forma adecuada. No obstante, en la ventana de carga de la aplicación es necesario que pulsar en <i>Close</i> para abortar su ejecución, cuando una ventana de carga debería cerrarse ella sola después de un tiempo
8	Carga cognitiva baja: Minimiza la necesidad de recordar información	Reducción memoria cp	La aplicación no presenta, en general, ningún menú o función que requiera recordar gran cantidad de información. A excepción de cuando se pide al usuario que escriba el nombre del equipo en lugar de seleccionarlo de una lista preexistente, se aumenta innecesariamente la carga cognitiva, forzando al usuario a recordar la ortografía exacta del equipo

4.2. Mejoras de usabilidad propuestas para la aplicación de escritorio de un compañero de clase

Nombre: Irene López Álvarez

UO: 308261 Grupo de PL: Eng-01

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA APLICACIÓN			
#	Nombre de la propuesta	Descripción del problema	Descripción detallada de la mejora
1	Títulos descriptivos en ventanas	En la evaluación de Consistencia se ha detectado que las ventanas de inicio de sesión y confirmación de equipos carecen de un título descriptivo claro en la parte superior	Se añadirá un título descriptivo en <i>Properties->title</i> en las ventanas correspondientes ("Inicio de Sesión" en la ventana de registro y "Sugerencias de Equipos" en la del diálogo de confirmación) para mantener la coherencia con el resto de la interfaz
2	Nuevos atajos y reorganización de menús	Faltan accesos directos para opciones muy utilizadas, y el menú principal resulta redundante al hacer exactamente lo mismo que los botones principales	Se añadirán atajos de teclado a opciones comunes (Ctrl+B para <i>Change background</i>). Además, se modificará la barra de menús para incluir opciones de gestión como <i>Nueva Sesión</i> o <i>Cerrar Sesión</i> , aportando más utilidad al menú
3	Confirmación de salida de la aplicación	La acción <i>Exit</i> cierra el programa de forma abrupta sin preguntar al usuario	Se implementará un diálogo de confirmación <i>JOptionPane.showConfirmDialog</i> vinculado al botón y menú de <i>Exit</i> , preguntando al usuario: "¿Está seguro de que desea salir de la aplicación?" antes de finalizar el proceso
4	Selección de equipos mediante desplegable	Obligar al usuario a teclear el nombre del equipo aumenta la Carga cognitiva y genera Errores. Además, la ventana de sugerencias aparece siempre vacía	El campo de texto para introducir el equipo favorito en <i>MySpace</i> se sustituirá por un <i>JButton</i> que abrirá la ventana <i>Teams</i> de manera que puedas escoger un equipo entre todos los equipos disponibles. Esto elimina por completo los errores tipográficos y reduce drásticamente el esfuerzo de memoria del usuario
5	Función deshacer en la pizarra táctica	En la opción de Coach Play, el usuario no puede deshacer un error puntual, solo puede borrar el lienzo entero con el botón <i>Clear</i>	Se añadirá un botón <i>Undo</i> a la interfaz de la pizarra. A nivel interno, este botón eliminará únicamente la última figura o trazo introducido en la lista de elementos dibujados, en lugar de limpiar todo el panel

6	Cierre automático de la ventana de carga	En la evaluación de Control se comenta que la ventana de bienvenida requiere que el usuario la cierre manualmente pulsando <i>Close</i>	Se integrará un <i>Timer</i> en la ventana de carga que la cierre automáticamente y abra la ventana principal transcurridos unos segundos, mejorando la fluidez. Por ende, se eliminará el botón <i>Close</i> y se impedirá que el usuario cierre la ventana antes de que acabé el <i>Timer</i>
---	---	---	---